

Guía de Laboratorio 2

Detector de Temperatura con Pantalla

Andrés Jaramillo-Andrea Zapata- Víctor Gonzales-Sergio Carmona-Daniela Nieto

15 de mayo de 2026

1. Introducción

En este proyecto se construye un termómetro digital inteligente utilizando Arduino. El sistema interactúa con un sensor de temperatura y humedad (DHT11), muestra los datos en tiempo real en una pantalla LCD I2C y programa una lógica de control que enciende un LED de advertencia cuando la temperatura supera los 28°C.

2. Materiales y Ensamblaje del Circuito

- Placa Arduino Uno (o equivalente)
- Sensor de Temperatura y Humedad DHT11
- Pantalla LCD 16x2 con Módulo I2C
- LED rojo y Resistencia ($220\Omega - 330\Omega$)
- Protoboard y Jumpers

Detalle de Pines

Sensor DHT11: VCC a 5V, GND a GND, Señal al Pin Digital 2.

Pantalla LCD I2C: VCC a 5V, GND a GND, SDA al pin A4, SCL al pin A5.

LED de Alarma: Pin Digital 8 al Ánodo (mediante resistencia); GND al Cátodo.

2.1. Fotos del Ensamblaje Real

3. Código Fuente

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 #define DHTPIN 2
```

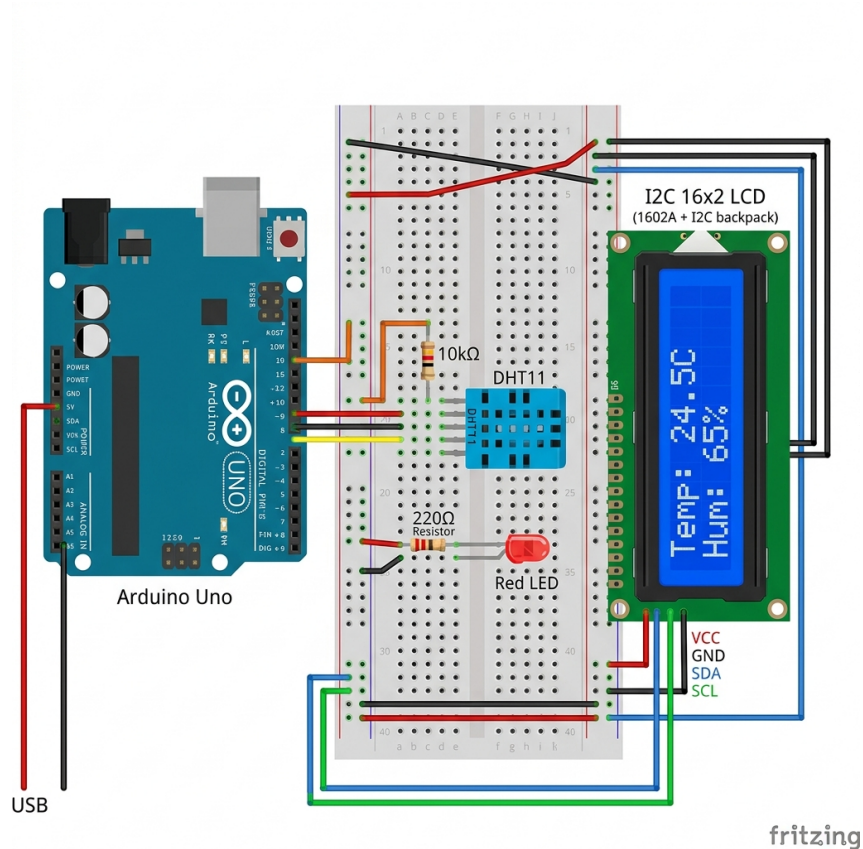


Figura 1: Diagrama del circuito del detector de temperatura.

```

6 #define DHTTYPE DHT11
7 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
8
9 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
10
11 const int pinLedAlarma = 8;
12 const float LIMITE_TEMPERATURA = 28.0;
13
14 void setup() {
15     Serial.begin(9600);
16     pinMode(pinLedAlarma, OUTPUT);
17     digitalWrite(pinLedAlarma, LOW);
18
19     dht.begin();
20     lcd.init();
21     lcd.backlight();
22     lcd.setCursor(0, 0);
23     lcd.print("Iniciando...");
24     delay(2000);
25     lcd.clear();
26 }
27
28 void loop() {
29     delay(2000);
30     float h = dht.readHumidity();

```

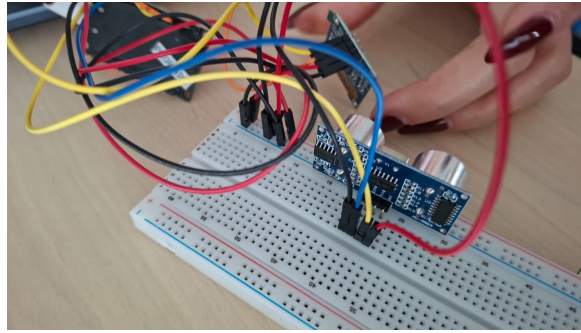


Figura 2: Conexión del sensor y pantalla.

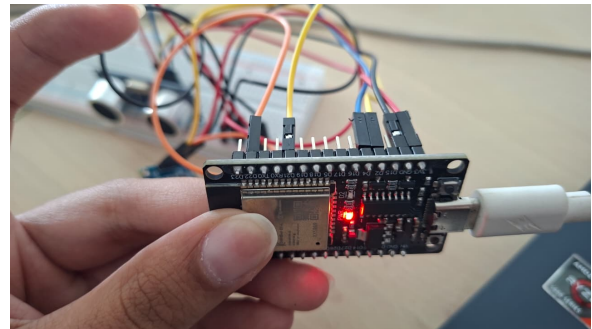


Figura 3: Prueba de funcionamiento.

```

31  float t = dht.readTemperature();
32
33  if (isnan(h) || isnan(t)) {
34      lcd.setCursor(0, 0);
35      lcd.print("Error de sensor!");
36      return;
37  }
38
39  lcd.setCursor(0, 0);
40  lcd.print("Temp: "); lcd.print(t, 1); lcd.print(" C  ");
41
42  lcd.setCursor(0, 1);
43  lcd.print("Hum:  "); lcd.print(h, 1); lcd.print(" %  ");
44
45  if (t > LIMITE_TEMPERATURA) {
46      digitalWrite(pinLedAlarma, HIGH);
47  } else {
48      digitalWrite(pinLedAlarma, LOW);
49  }
50 }

```

4. Pruebas y Resultados

1. Conecta el Arduino y sube el código.
2. Verifica que la pantalla LCD muestre valores coherentes.

3. Aplica calor al sensor y comprueba que el LED se encienda al cruzar el umbral de 28°C .

Figura 4: Sistema de monitoreo de temperatura en funcionamiento (Espacio para foto).